Ligevægt af jernthiocyanat

Niveau: Kemi B Emne: Kemisk ligevægt og Le Chateliers princip

Eksamensforsøg. Din journal fra dette forsøg skal du kunne bruge til den mundtlige eksamen. Mere teori og opgaver finder du under Ligevægt.

Formål

At anvende Le Chateliers princip.

Teori

Når jern(III)-ioner og thiocyanat-ioner mødes i vand, danner de en blodrød kompleks-ion. Reaktionen går begge veje på samme tid, og efter kort tid løber den lige hurtigt mod højre og mod venstre. Så er der **dynamisk ligevægt**: Koncentrationerne ændrer sig ikke længere, selvom reaktionen stadig foregår.

$$\underset{\text{lysegul}}{\mathrm{Fe^{3+}(aq)}} + \underset{\text{farveløs}}{\mathrm{SCN^{-}(aq)}} \rightleftharpoons \underset{\text{blodrød}}{\mathrm{FeSCN^{2+}(aq)}}$$

Farven fortæller dig, hvor meget $\mathrm{FeSCN^{2+}}$ der er: **Mere rød** betyder mere $\mathrm{FeSCN^{2+}}$.

Reaktionsbrøken Y

$$Y = \frac{[\mathrm{FeSCN^{2+}}]}{[\mathrm{Fe^{3+}}] \cdot [\mathrm{SCN^{-}}]}$$

De kantede parenteser er de **aktuelle** koncentrationer. Ved ligevægt er Y lig med ligevægtskonstanten K_c. Når du ændrer noget i glasset, ændrer Y sig, og reaktionen løber, indtil $Y = K_c$ igen:

Efter påvirkningen	Reaktionen løber	Farven bliver
$K_c > Y$	mod højre $\rightarrow$	mere rød
$K_c < Y$	mod venstre $\leftarrow$	mindre rød

Skriv altid K_c til venstre. Så peger ulighedstegnet samme vej som reaktionen løber.

Le Chateliers princip

Hvis du påvirker et system i ligevægt, forskyder ligevægten sig, så den **modvirker** påvirkningen. Fjerner du et stof, laves der mere af det. Tilsætter du et stof, bruges noget af det.

I hvert forsøg skal du argumentere på **to måder**:

1. **Med reaktionsskemaet** og Le Chateliers princip.
2. **Med reaktionsbrøken** Y: Bliver Y større eller mindre? Gælder der så $K_c > Y$ eller $K_c < Y$?

Materialer

- 50 mL bægerglas og vand
- 9 minireagensglas i et stativ og nogle plastpipetter
- Ascorbinsyre (C-vitamin)
- Sølvnitrat, $AgNO_3(aq)$
- Jern(III)chlorid, $FeCl_3(aq)$ (til reaktionsblandingen og glas 3)
- Kaliumthiocyanat, $KSCN(aq)$ (til reaktionsblandingen og glas 4)
- Farvet vand (vand med lidt farvestof)
- Isbad og varmt vandbad (ca. 60 °C)
- Et stykke hvidt papir

Sikkerhed

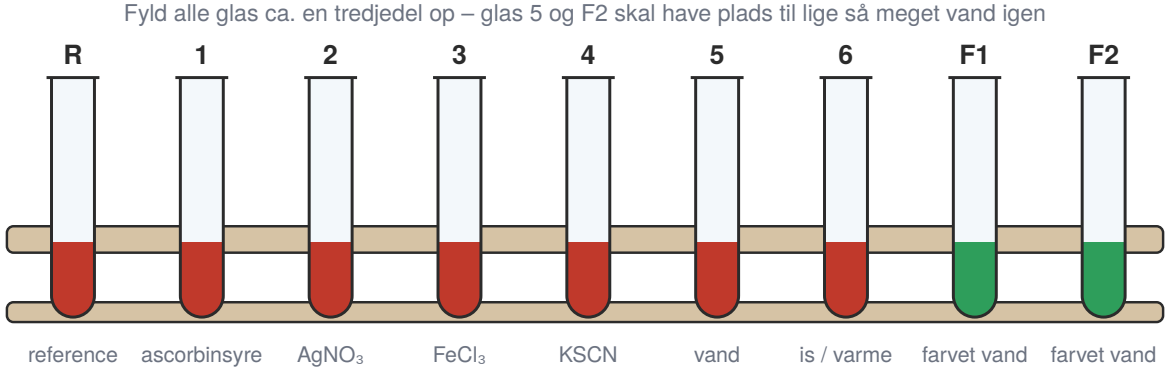
- Brug briller.
- Sølvnitrat giver sorte pletter på hud og tøj. Brug handsker.
- Jern(III)chlorid er irriterende for hud og øjne.
- Bland ikke thiocyanat med stærk syre, fordi der kan dannes en giftig gas.

Affald: Dunken for uorganisk affald med tungmetaller.

Fremgangsmåde

Lav reaktionsblandingen

1. Hæld ca. 30 mL vand i et 50 mL bægerglas. Tilsæt et par dråber $FeCl_3(aq)$ og et par dråber $KSCN(aq)$, og rør rundt. Opløsningen skal være tydeligt rød, men ikke så mørk, at du ikke kan se igennem den. Fortynd mere, hvis den er for mørk.
2. Hæld reaktionsblandingen i 7 minireagensglas, ca. en tredjedel i hvert. Brug lige meget i alle glas.
3. Hæld farvet vand i 2 minireagensglas, F1 og F2, lige meget i begge.
4. Glas **R** er dit referenceglas. Det rører du ikke. Du sammenligner alle de andre glas med det.



Figur 1: Stativ med glas R, glas 1–6 med rød reaktionsblanding og glas F1 og F2 med farvet vand

Glas 1: Tilsæt ascorbinsyre

Tilsæt lidt ascorbinsyre, og ryst forsigtigt. Sammenlign med glas R.

Ascorbinsyre reducerer jern(III)-ioner til jern(II)-ioner: $Fe^{3+} \longrightarrow Fe^{2+}$. Jern(II) indgår ikke i ligevægten, så $[Fe^{3+}]$ **bliver mindre**.

$$\underset{\text{lysegul}}{\mathrm{Fe^{3+}(aq)}} + \underset{\text{farveløs}}{\mathrm{SCN^{-}(aq)}} \rightleftharpoons \underset{\text{blodrød}}{\mathrm{FeSCN^{2+}(aq)}}$$

$$Y = \frac{[\mathrm{FeSCN^{2+}}]}{[\mathrm{Fe^{3+}}] \cdot [\mathrm{SCN^{-}}]}$$

Sådan kan du argumentere:

- **Skemaet:** Der fjernes $\mathrm{Fe^{3+}}$ på venstre side. Ifølge Le Chatelier modvirker ligevægten det ved at lave mere $\mathrm{Fe^{3+}}$. Det sker, når reaktionen løber mod venstre $\leftarrow$, så noget af $\mathrm{FeSCN^{2+}}$ går i stykker.
- **Brøken:** $[\mathrm{Fe^{3+}}]$ står i nævneren. Når nævneren bliver mindre, bliver Y større. Så gælder $K_c < Y$, og ulighedstegnet peger mod venstre $\leftarrow$. Reaktionen løber mod venstre, indtil $Y = K_c$ igen.
- **Forventet observation:** Glasset bliver **mindre rødt** end glas R. Passer det med det, du ser?

Prøv selv at argumentere på samme måde for glas 2–6.

Glas 2: Tilsæt sølvnitrat

Tilsæt 1–2 dråber $\mathrm{AgNO_3(aq)}$. Sammenlign med glas R, og skriv din observation.

Tip: Sølv-ioner danner et tungtopløseligt salt med thiocyanat-ioner: $\mathrm{Ag^{+}(aq) + SCN^{-}(aq) \longrightarrow AgSCN\,(s)}$.

Argumentér med skemaet og med brøken.

Glas 3: Tilsæt jern(III)chlorid

Tilsæt 1–2 dråber $\mathrm{FeCl_3(aq)}$. Sammenlign med glas R, og skriv din observation.

Hvilken af ionerne i ligevægten tilsætter du? Argumentér med skemaet og med brøken.

Glas 4: Tilsæt kaliumthiocyanat

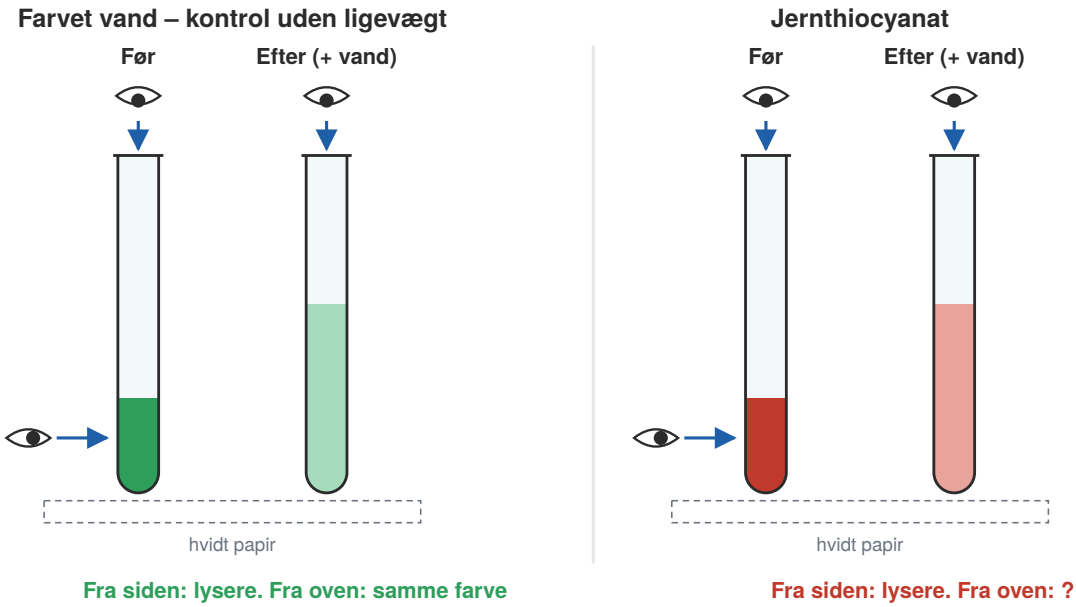
Tilsæt 1–2 dråber $\mathrm{KSCN\,(aq)}$. Sammenlign med glas R, og skriv din observation.

Argumentér med skemaet og med brøken.

Glas 5: Fortynd med vand

Når du hælder vand i, bliver farven altid lysere, fordi stofferne fordeles i et større volumen. Det sker også, selvom der slet ikke er nogen ligevægt. Derfor bruger du **farvet vand som kontrol**. Farvet vand er bare vand med farvestof og har ingen ligevægt.

1. Hæld vand i glas 5, så volumenet fordobles. Hæld lige så meget vand i glas F2.
2. **Kig fra siden:** Sammenlign glas 5 med glas R og glas F2 med glas F1. Begge fortyndede glas ser lysere ud.
3. **Kig fra oven:** Stil glassene på et hvidt papir, og kig lodret ned gennem væsken. Nu kigger du gennem hele væskesøjlen, så du ser **alle** de farvede partikler i glasset.
   - Farvet vand: Der er lige mange farvede partikler i F1 og F2, så de ser ens ud fra oven.
   - Jernthiocyanat: Er glas 5 lige så rødt som glas R fra oven, eller er det mindre rødt?



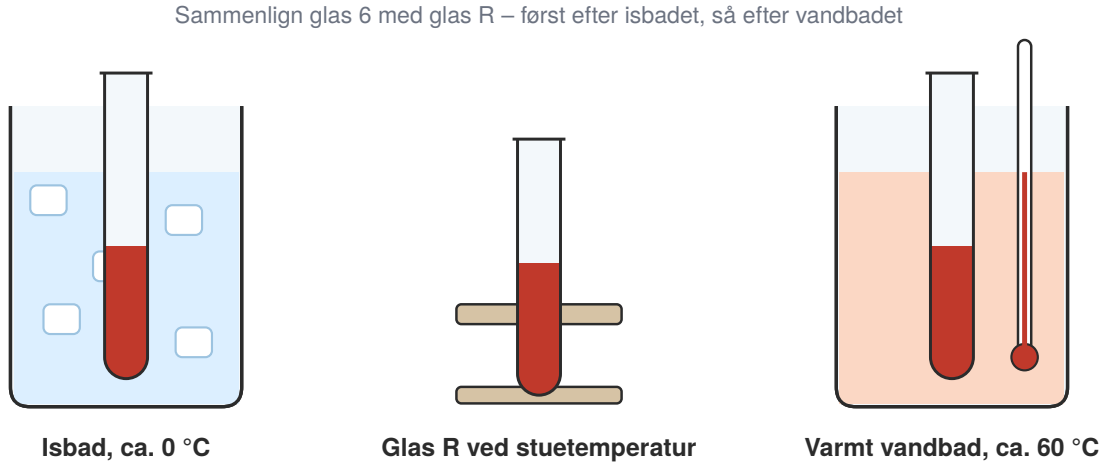
Figur 2: Farvet vand og jernthiocyanat før og efter fortynding. Øjne viser, at man kigger fra siden og fra oven ned mod hvidt papir

Tip: Alle tre koncentrationer halveres, når volumenet fordobles. Indsæt det i Y. Bliver tælleren eller nævneren mindst? Bliver Y større eller mindre?

Argumentér med skemaet (hvor mange partikler er der på hver side?) og med brøken.

Glas 6: Isbad og varmt vandbad

1. Stil glas 6 i isbadet i ca. 5 minutter. Sammenlign med glas R.
2. Flyt glas 6 over i det varme vandbad i ca. 5 minutter. Sammenlign igen med glas R.



Figur 3: Glas 6 i isbad, glas R ved stuetemperatur og glas 6 i varmt vandbad med termometer

Temperaturen ændrer ikke koncentrationerne med det samme, så Y er den samme. Til gengæld ændrer temperaturen K_c. Du kan tænke på varme, Q, som et stof i reaktionsskemaet:

- Står Q på **venstre** side, $\mathrm{Fe}^{3+} + \mathrm{SCN}^- + Q \rightleftharpoons \mathrm{FeSCN}^{2+}$, så **bruger** reaktionen mod højre

varme. Så er den **endoterm** mod højre.
- Står Q på **højre** side, $Fe^{3+} + SCN^- \rightleftharpoons FeSCN^{2+} + Q$, så **producerer** reaktionen mod højre varme. Så er den **exoterm** mod højre.

Når du køler, fjerner du varme. Når du varmer, tilfører du varme. Brug dine observationer og Le Chateliers princip til at finde ud af, hvilken side Q står på. Er reaktionen mod højre endoterm eller exoterm?

Argumentér med skemaet og med K_c og Y: Bliver K_c større eller mindre end Y, når du køler? Når du varmer?

Resultater

Udfyld tabellen:

- **Observation:** Sammenlign med glas R. Streg det forkerte ud.
- **Forskydning:** Streg den forkerte pil ud.
- K_c **og** Y**:** Skriv $<$ eller $>$ i firkanten.
- **Forklaring:** Argumentér kort med både skemaet og brøken.

Påvirkning	Observation	Forskydning	K_c og Y	Forklaring
1. Ascorbinsyre	mere / mindre rød	$\leftarrow$ / $\rightarrow$	$K_c \square Y$	
2. $AgNO_3$	mere / mindre rød	$\leftarrow$ / $\rightarrow$	$K_c \square Y$	
3. $FeCl_3$	mere / mindre rød	$\leftarrow$ / $\rightarrow$	$K_c \square Y$	
4. KSCN	mere / mindre rød	$\leftarrow$ / $\rightarrow$	$K_c \square Y$	
5. Fortynding (set fra oven)	mere / mindre rød	$\leftarrow$ / $\rightarrow$	$K_c \square Y$	
6a. Isbad	mere / mindre rød	$\leftarrow$ / $\rightarrow$	$K_c \square Y$	
6b. Varmt vandbad	mere / mindre rød	$\leftarrow$ / $\rightarrow$	$K_c \square Y$	

Journal

Din journal skal indeholde:

- Formål og teori med reaktionsskemaet og reaktionsbrøken Y
- En kort fremgangsmåde
- Den udfyldte tabel
- Diskussion:
  - Hvorfor er farvet vand en god kontrol i forsøg 5?
  - Er reaktionen mod højre endoterm eller exoterm? Begrund det.
  - Hvilke af påvirkningerne ændrer Y, og hvilken ændrer K_c?